

KAMP X-ray 이물질 데이터셋 심층 분석 리포트

작성일 2026-09-27 (개정 2026-09-28: §1.0 데이터셋 개요, §1.4 데이터 출처, §3.1 마커 색 분석 추가) · 재현:
python3 eda/extract.py && python3 eda/figures.py (약 30초) 분석 대상: 라벨 이미지 400장
+ 원본 풀에서 복원한 라벨 100장 (총 500장, 결함 1,147개), 원본 NG 이미지 2,809장

0. 요약

#	발견	영향	심각도
1	모든 이미지에 장비가 그린 컬러 마커(빨강/파랑 등 18×18px 사각형)가 결함 위치에 새겨져 있음. 마커 중심과 GT 중심의 거리가 94%에서 2px 이내	모델이 결함 대신 마커를 학습 → 기존 mAP는 사실상 "마커 검출" 성능. 실제 라인(마커 없는 영상)에서의 성능과 무관	치명
2	기존 가중치의 테스트셋 오염: last400은 테스트 60장을 전부, last300은 42장을 학습에 사용	베이스라인 표의 수치는 hold-out 성능이 아님. "300장 > 400장" 결론도 근거 없음	치명
3	세션 단위 누수: 촬영이 4초 간격 연속 샷(세션당 ~6장)으로 묶여 있음. 테스트가 포함된 세션 44개 중 40개가 학습셋과 겹침	무작위 이미지 분할로는 일반화 성능을 측정할 수 없음 → 세션(또는 날짜) 단위 분할 필요	높음
4	이 데이터는 테스트피스 정기 검증 영상임. 매일 0·4·8·12·16·20시 30분경 촬영되고, 결함은 항상 제품 내부 띠(strip)의 왼쪽 끝 고정 위치에 있음	과제 요구 2의 "크기·위치·밀도 변화"가 데이터에 거의 없음. 가장자리 결함 0건, 결함 크기는 거의 모두 2×2px	높음
5	결함 1,147개 전부 CNR ≥ 5 (최소 5.1, 중앙값 16). 눈으로 보기에 어려운 샘플이 없음	모델 비교 시 천장 효과. 미탐지 분석에는 합성 난이도 데이터가 필요	중간
6	장비(1/2/3호기)마다 해상도·제품 밝기·노이즈가 다른 3개 도메인. 3호기는 노이즈가 3배이고 CNR은 1/3 수준	장비 층화 분할과 장비별 성능 리포트 필요	중간
7	라벨로 바로 쓸 수 있는 자원이 추가로 있음: 라벨만 있는 100장의 원본 이미지를 복원 가능하고, 미라벨 원본 2,032장에는 장비 마커가 약한 라벨 역할을 함	학습 데이터를 500장(+2,000장 약라벨)으로 확장 가능	기회
8	라벨 품질은 전반적으로 양호함. 누락 확정 1건, GT 박스는 실제 결함보다 약 25배 큼(면적 기준)	경미. IoU 기준 평가가 박스 크기 규칙에 민감함	낮음

즉시 권고 (우선순위 순)

- **학습·평가 입력에서 컬러 마커를 제거(inpaint)**합니다. extract.py:remove_markers 한 줄이면 처리됩니다(F3 참고).
- 세션 그룹 + 장비 층화 분할로 train/val/test를 다시 만들고, 기존 last*.pt 평가는 폐기한 뒤 재학습합니다.
- 라벨만 있던 100장(002_*)을 원본 BMP에서 복원해 학습 풀에 추가하고, 누락 라벨 1건을 보정합니다.
- 요구사항 2(미탐지 조건 분석)는 실데이터만으로는 조건 폭이 부족합니다. 합성 결함 삽입(크기·대비·위치를 제어, 가장자리 포함)으로 스트레스 테스트셋을 구성합니다.

1. 데이터셋 개요 및 인벤토리

1.0 한눈에 보기

항목	내용
배포 파일	4. X-ray 검사장비 AI 데이터셋.zip 1.8GB → 압축 해제 시 2.3GB
수집 기간 / 장비	2020-06-22 ~ 2020-09-22 / X-ray 검사기 3대 (1호기 SN77128, 2호기 SN77127, 3호기)
과제용 라벨 데이터	이미지 400장 + 라벨 500개 (이미지 없는 100개는 원본 풀에서 복원 가능) → 500장, 결함 1,147개
원본 풀	장비 불량(NG) 판정 이미지 BMP 2,809개 (중복 제거 2,532장), 대부분 미라벨
클래스	1종 Defect (class id 0)
이미지 형식	8bit 팔레트 BMP. 라벨 세트는 확장자만 .jpg (무손실). 사실상 흑백이고, 컬러 픽셀은 장비 마 커뿐
해상도	장비별 고정: 576×444 (3호기) / 352×332 (1호기) / 316×332 (1·2호기)
라벨 형식	YOLO Darknet txt: class cx cy w h (0~1 정규화), 이미지당 1개 파일
이미지당 결함	1개(176장) 또는 3개(323장), 2개(1장, 라벨 누락). 시편 종류(따 1개/3개)로 결정됨
결함 크기	라벨 박스 한 번 5~21px(중앙값 10px) / 실제 결함 코어 2×2px

폴더 구성

경로 (dataset/ 기준)	용량	파일	내용
라벨링 6종 세트/images 15·50·100·200·300·400	211MB	1,065	실습 단계별 이미지 세트. 중첩 부분집합(15 < 50 < ... < 400)이라 실질 데이터는 400장
라벨링 6종 세트/labels	2MB	500	YOLO txt 라벨
실습별 가중치파 일/last{15...400}.pt	1.5GB	6	세트별로 학습한 YOLOv3-SPP 체크포인트(개 당 250MB). test 오염으로 평가에 쓸 수 없음 (\$6)
test1/yolov3/X선이물검출기 (06.23_09.22)/{1, 2, 3}호 기/SN*_YYYYMMDD_NgImage/	419MB	2,809	장비 원본 NG 이미지 (장비 × 날짜 폴더)
test1/yolov3/ 나머지	소량	–	2020년판 ultralytics YOLOv3 코드, yolov3-spp.cfg, 샘플 이미지·라벨·결과 15 장
OpenLabeling-master/	소량	–	라벨링 도구. output/PASCAL_VOC의 xml 833개는 대부분 도구 데모 잔여물(795개는 빈 person 영상 프레임). 결함 라벨은 약 20개뿐 이고 YOLO 라벨과 개수도 17건이 다름 → 사용하지 않음

경로 (dataset/ 기준)

용량

파일

내용

yolov3_20201200.ipynb

-

1

학습 튜토리얼 노트북



1.1 실제 폴더 구성 (문서와 다른 점)

항목	기존 문서 (KAMP_XRAY_CONTEXT.md)	실제
이미지 포맷	JPG	확장자만 .jpg인 8bit 팔레트 BMP (무손실)
해상도	576×444 고정	장비별로 3종: 576×444 (3호기), 352×332 (1호기), 316×332 (1·2호기)
라벨 수	500장 분량	500개 중 100개는 images 400에 이미지가 없음 → 원본 BMP 폴에 전부 존재(복원 완료)
원본 폴	언급 없음	test1/yolov3/X선이물검출기(06.23_09.22)/에 NG 판정 원본 2,809장 (장비 3대 × 42~45일)

- 원본 2,809개 파일 = 고유 이미지 2,532장 + 폴더 간 중복 복사본 277개(파일명 중복 280개 중 3개는 내용이 다름).
- 파일명 규칙: {제품코드}_{YYYYMMDD}_{HHMMSS}({seq}).bmp. 제품코드 001 = 3호기, 002 = 1·2호기.
- images 15 < 50 < ... < 400은 모두 중첩된 부분집합입니다.

1.2 장비별 구성

장비	원본 고유	라벨(400)	라벨(복원 100)	해상도	결합 수	세션 수
1호기	943	124	32	352×332 / 316×332	404	28
2호기	805	109	68	316×332	376	32
3호기	784	167	0	576×444	367	53
합계	2,532	400	100		1,147	113

1.3 촬영 패턴: 테스트피스 정기 검증

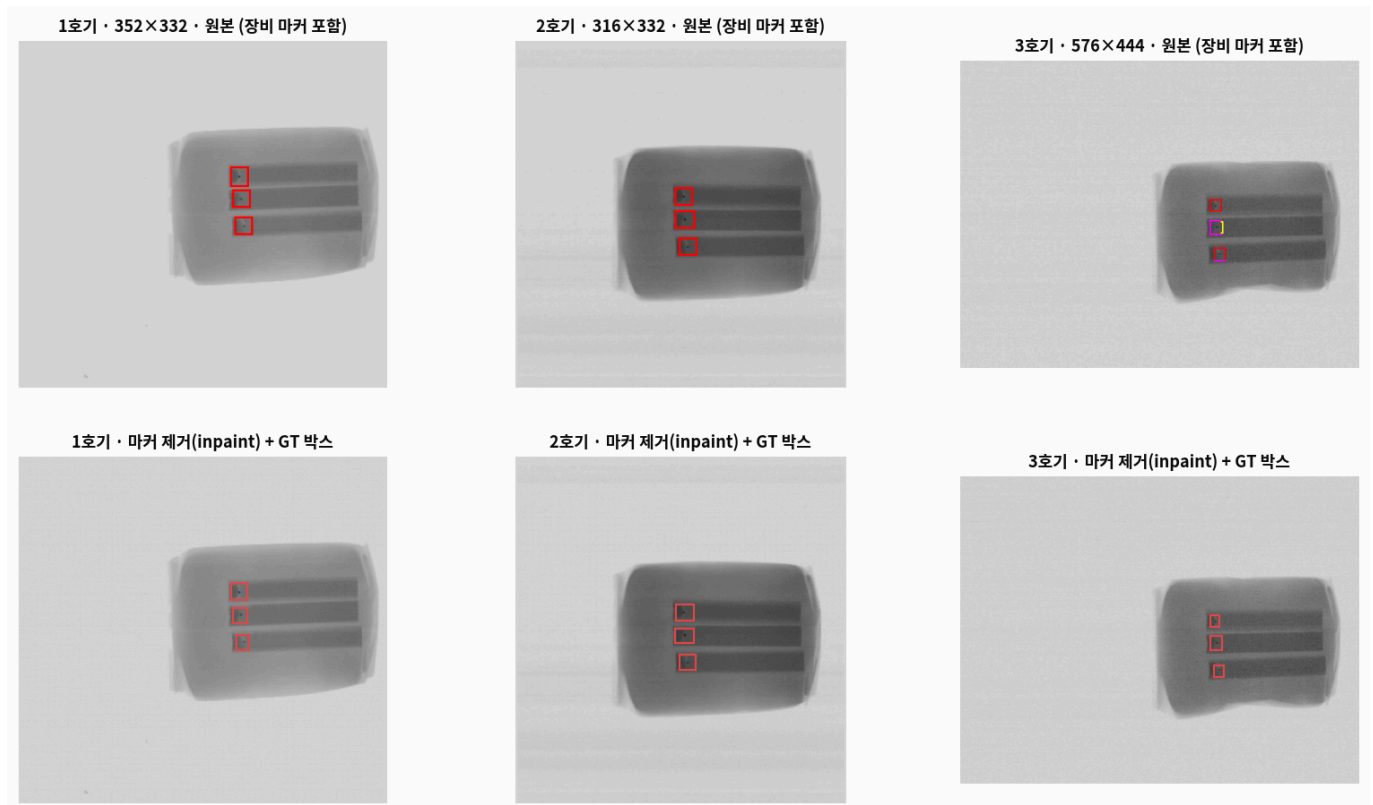
- 라벨 이미지의 94%(472/500)가 **0·4·8·12·16·20시**에, 분 단위 중앙값 31분(사분위 범위 30~33분)에 촬영됐습니다. 원본 풀도 같은 패턴입니다.
- 한 번에 약 6장을 **4초 간격**으로 연속 촬영합니다(F8 가운데).
- 결함은 항상 **제품 내 어두운 띠(1개 또는 3개)의 왼쪽 끝**에 있습니다(F2, F5).
- → X-ray 검출기 성능 검증용 **표준 테스트피스(금속구 삽입 시편)**를 **4시간마다 통과시킨 영상**으로 판단됩니다. 실제 오염 제품 영상이 아닙니다.
- 이미지당 결함 수(1개/3개)는 무작위가 아니라 ****시편 종류(띠 1개/3개)****로 결정됩니다.

1.4 데이터 출처: 왜 정답 위치가 표시된 이미지인가 (추정)

출제 의도는 문서가 없어 확인할 수 없습니다. 아래는 데이터에서 읽히는 정황입니다.

- **원본은 검사장비의 NG 저장 화면입니다.** 폴더명 **SN77128_20200622_NgImage**는 장비 시리얼 번호와 불량(NG) 판정을 뜻합니다. X-ray 검사기는 불량 판정 시 탐지 위치에 박스를 그린 화면을 저장하므로, 수집된 이미지에 마커가 이미 박혀 있습니다(\$3).
- **라벨은 장비 마커를 옮겨 그린 것에 가깝습니다.** 마커 중심과 GT 중심의 거리가 94%에서 2px 이내입니다. 즉 GT는 "사람이 독립적으로 찾은 결함"이 아니라 ****장비 판정의 재현****입니다. 장비가 놓친 결함을 라벨러가 추가한 사례는 1건뿐입니다(\$5).
- **벤치마크보다 실습 교재 구성입니다.** 단계별 실습 세트(15~400장), 단계별 가중치, 라벨링 도구, 튜토리얼 노트북이 함께 들어 있습니다. "탐지 모델 학습 절차"를 익히는 용도라면 마커 누설과 평가 분할은 고려 대상이 아니었을 가능성이 큼니다.
- **과제 관점의 의미:** 이 한계를 발견하고 마커 제거 + 세션 분할 + 재학습으로 대응한 것 자체가 결과물의 차별점입니다. 재학습 결과는 **evaL/RETRAIN_REPORT.md**에 있습니다.

2. 이미지 특성

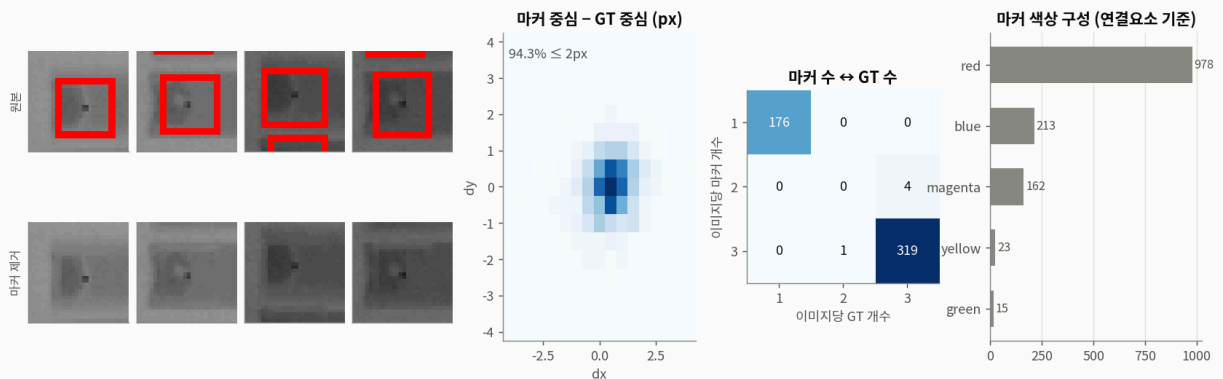


장비	해상도	컨베이어 배경	제품 영역 밝기(중앙값)	제품 면적 비율	결합 주변 노이즈 σ
1호기	352×332	210 (포화)	143	22%	1.5
2호기	316×332	210 (포화)	106	24%	1.5
3호기	576×444	210 (포화)	122	19%	4.5

- 배경은 모든 장비에서 **정확히 210으로 클리핑**돼 있습니다(노이즈 0). 장비 내부에서 평탄화 전처리를 거친 것으로 보입니다.
- 채널: 마커를 뺀 픽셀은 모두 R=G=B인 **순수 그레이스케일**입니다. RGB 3채널 입력은 마커 색 정보만 추가할 뿐입니다.
- 3호기는 해상도가 높지만(576×444) 노이즈가 커서, 416 리사이즈 후에는 결합이 가장 작습니다(아래 4.1).

3. ● 장비 마커 = 정답 누설 (Shortcut)

결합 주변 30×30px 확대



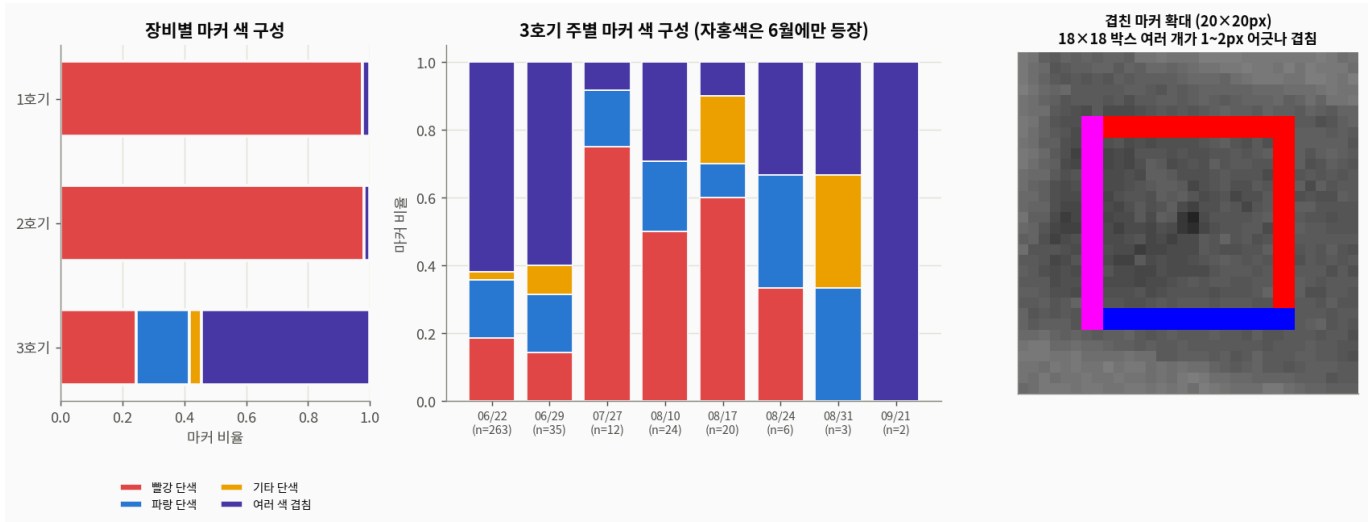
- 500장 **전부**에 컬러 픽셀(128~496px)이 있습니다. 원본 풀에서 샘플링한 281장도 100% 동일합니다.
- 마커는 결합 중심에 그려진 **18×18px(선 두께 2px) 사각형**입니다. 색 구성은 §3.1을 참고하세요.
- 마커 1,144개 중 1,141개가 정확히 GT 1개를 감싸고, 마커 중심과 GT 중심의 오프셋은 평균 (0.5, 0.0)px입니다.
→ 라벨은 장비 마커를 기준으로 작성된 것으로 보입니다.
- 기존 베이스라인은 `cv2.imread`로 BGR 컬러 그대로 입력하므로, 모델이 **빨강/파랑 사각형**이라는 쉬운 신호를 학습할 수 있습니다. 그레이스케일로 바뀌도 red(255,0,0)는 밝기 76의 어두운 사각형으로 남아 신호가 사라지지 않습니다.
- 실제 라인 영상에는 **AI 판정 이전에 마커가 없습니다**. 따라서 마커가 있는 데이터로 얻은 성능은 배포 성능을 대변하지 못합니다.

조치: 컬러 픽셀을 마스크로 잡아 `cv2.inpaint(TELEA, r=3)`로 채웁니다. F3 하단과 F7의 패치는 모두 마커를 제거한 것이며, 흔적이 육안으로 보이지 않습니다.

검증 결과 (eval/RETRAIN_REPORT.md): 마커로 학습한 모델은 마커를 지운 test에서 conf 0.25 기준 Recall이 0.97 → 0.22로 떨어졌습니다(기존 last400은 0.95 → 0.01). 마커를 지우고 학습한 모델은 Recall 0.97, AP@0.5 0.98이었습니다.

부수 효과(기회): 미라벨 원본 2,032장에도 마커가 있으므로, 마커 위치를 ****약한 라벨(pseudo label)****로 변환하면 학습 데이터를 5배로 늘릴 수 있습니다. 단, 이 라벨은 장비 판정 결과이므로 장비의 오검출·미검출을 그대로 물려받습니다.

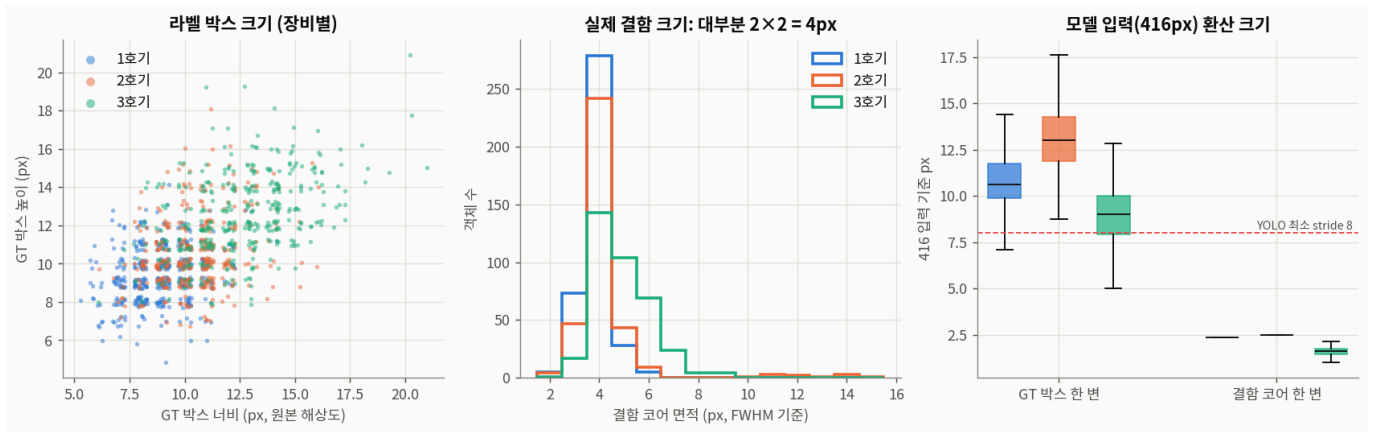
3.1 마커 색의 의미



관찰	수치
장비별 차이	1호기 97.5%, 2호기 98.1%가 빨강 단색 . 여러 색은 거의 3호기 에서만 나옴 (3호기 빨강 단색은 24%)
섞인 색의 정체	한 박스를 여러 색으로 칠한 것이 아니라, 같은 18x18 박스 여러 개가 1~2px 어긋나 겹쳐 그려진 것. 단색 마커(928개)는 71%가 18x18이고 두 번 모두 20px 이상인 경우는 3%인 반면, 겹친 마커(216개)는 18x18이 0%이고 72%가 두 번 모두 20px 이상
전체 구성 (연결요소 1,144개)	단색 928 · 2색 겹침 185 · 3색 겹침 31
3호기 시기별 변화	자홍(magenta) 은 6월 마커의 54% 에 있다가 7월 이후 0% . 겹침 비율 62% → 22%, 노랑 4% → 16%. 단, 7월 이후 3호기 마커는 67개뿐
결함 특성과의 관계	3호기 안에서 겹친 마커의 결함 CNR 중앙값 7.3~7.8, 빨강·파랑 단색 10.5. 약한 경향이고 띠 위치와는 일관된 관계 없음
해석 (추정): 색 하나가 장비 내부의 판정 채널(검출 알고리즘 또는 감도 설정) 하나로 보입니다. 같은 위치를 여러 채널이 동시에 불량으로 잡으면 박스가 겹쳐 여러 색이 됩니다. 3호기에서 7월 초 자홍 채널이 사라진 것은 장비 설정 변경을 시사합니다. 정확한 의미는 장비 매뉴얼로 확인해야 합니다. 과제 영향 없음: 클래스는 Defect 단일이고 마커는 모두 제거합니다. 다만 "장비의 어떤 판정 채널이 잡았는가"는 결함 난이도의 약한 proxy로 참고할 수 있습니다.	

4. 결함 특성

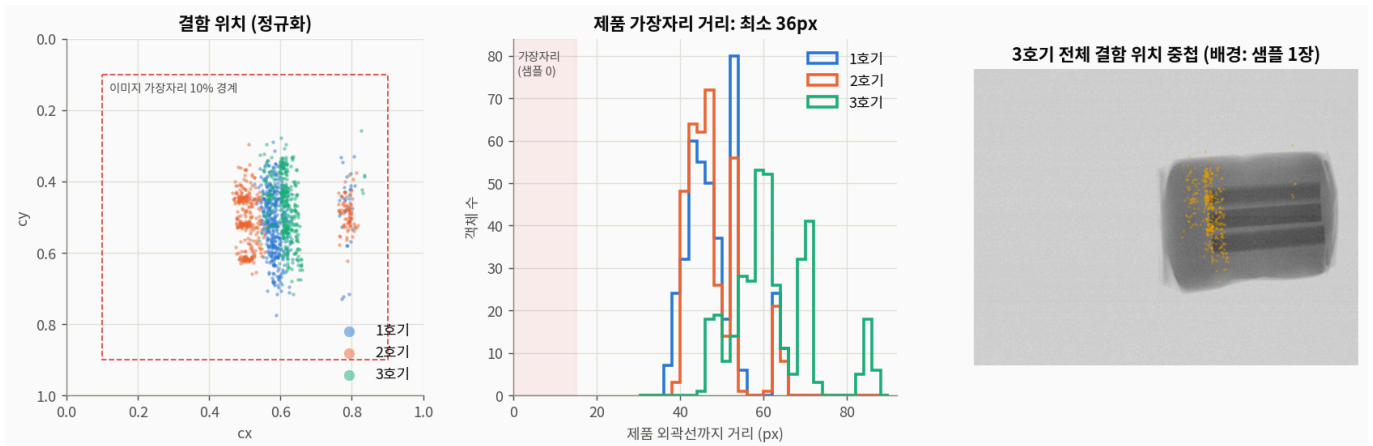
4.1 크기



장비	GT 박스 (중앙값)	결합 코어 면적 (FWHM)	416 입력 기준 GT 한 번
1호기	9×9 px	4 px	10.6 px
2호기	10×10 px	4 px	13.0 px
3호기	13×12 px	5 px	9.0 px

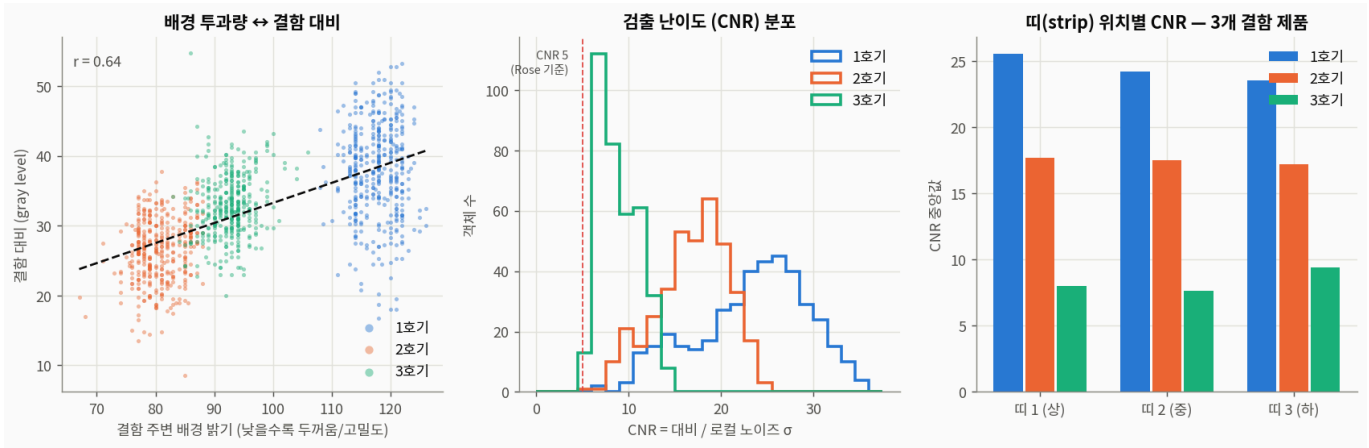
- 실제 결합은 거의 모두 **2×2px** 점입니다(코어 면적 중앙값 4px). 크기 다양성이 사실상 없습니다.
- GT 박스는 결합보다 면적 기준 **약 25배** 큼니다. 박스 크기는 라벨러 손맛에 따라 5~21px로 흩어져 있으며(F4 좌), 물리적 크기 차이를 반영하지 않습니다. → 기존 계획의 "GT 면적(w×h) 3분위 기준 크기별 Recall"은 **결합 크기가 아니라 라벨 박스 크기**를 나누는 셈이라 의미가 약합니다.
- 416 리사이즈 후 결합 코어는 **1.5~2.5px**입니다. YOLOv3 최소 stride(8)보다 작아 P3 한 셀 안에 들어갑니다. 입력 해상도를 올리거나(예: 원본 해상도, 640) 타일링하는 방안을 검토할 만합니다.

4.2 위치



- 결합 100%가 **제품 내부**에 있고, 제품 외곽선까지 최소 36px(중앙값 50px) 떨어져 있습니다.
- 이미지 가장자리 10% 이내 결합은 **0건**입니다(정규화 좌표 기준 최소 0.16). → 요구사항의 "가장자리 이물질 미탐지" 조건은 **실데이터로 분석할 수 없습니다**.
- 위치는 두 곳에 몰려 있습니다: cx 0.5~0.65(주요 시편), cx≈0.8(띠 1개 시편의 일부). 모두 띠 끝단입니다.

4.3 대비 · 노이즈 · 배경 밀도

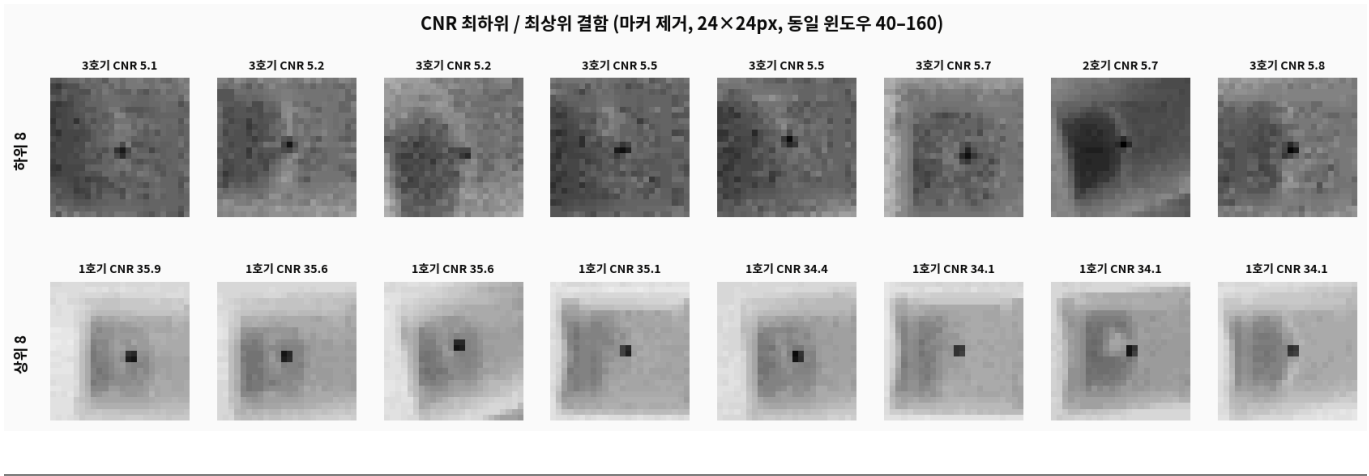


지표 정의 (마커 제거본 기준):

- 대비 = 결함 주변 9×9 링의 median - 가장 어두운 2×2 블록의 평균
- 노이즈 σ = (원본 - median5) 잔차의 $MAD \times 1.4826$ (15×15 창). 띠 경계 같은 구조물의 영향을 제외한 값입니다.
- CNR = 대비 / σ
- 배경 밝기 = 결함 주변 21×21 median. 낮을수록 X-ray 감쇠가 크므로 두께·밀도의 proxy로 씁니다.

장비	대비	σ	CNR 중앙값	CNR 최소	배경 밝기
1호기	38.3	1.5	24.3	6.1	118
2호기	26.8	1.5	17.4	5.7	80
3호기	32.5	4.5	8.4	5.1	93

- 배경이 어두울수록(두꺼운/고밀도 영역) 결함 대비가 떨어집니다 ($r = 0.64$). X-ray 물리와 일치하며, 요구사항의 "밀도" 축으로 쓸 수 있는 거의 유일한 연속 변수입니다.
- CNR 최하위 1%도 6.0입니다. Rose 기준($CNR \approx 5$)을 모든 결함이 넘으므로, 육안으로 애매한 결함은 데이터에 없습니다(F7).
- 가장 어려운 도메인은 **3호기**입니다(노이즈 3배, CNR 1/3). 실데이터 기반 미탐지 분석은 3호기에 집중될 가능성이 큼니다.
- 띠 위치(상/중/하)에 따른 CNR 차이는 장비 간 차이보다 훨씬 작습니다(F6 우).



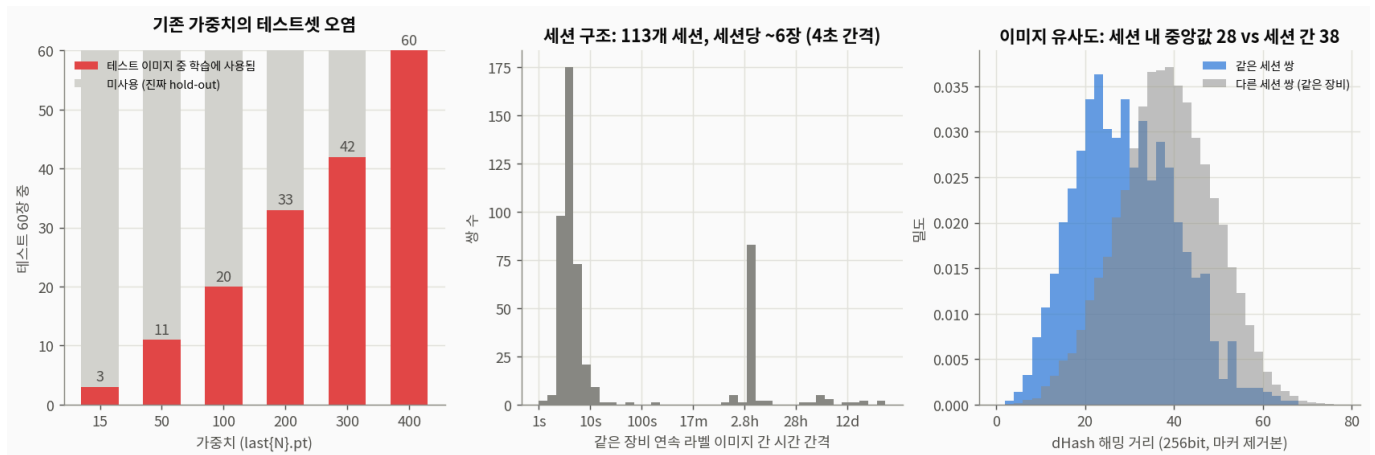
5. 라벨 품질

점검 항목	결과
형식 오류 / 클래스 $\neq 0$ / 범위 이탈	0건
마커 있음 ↔ GT 없음 (라벨 누락)	1건 — 002_20200623_123055(5).jpg 가운데 띠 결함 (train)
GT 있음 ↔ 마커 없음	1건 — 001_20200629_082834(2).jpg. 장비는 놓쳤지만 라벨러가 추가한 것으로 보이며 라벨은 유효
겹친 마커(연결요소 병합)	3건, 정상
GT 중심 ↔ 실제 최امت 오프셋	평균 (0.5, 0.0)px, σ 0.8px. 중심은 정확함
GT 박스 크기 일관성	낮음 (같은 2×2 결함에 5~21px 박스). IoU 0.5 평가에서 박스 크기 회귀 오차가 FP/FN으로 번질 수 있음

권고:

- 누락 1건을 보정합니다.
- 평가 시 IoU 대신 **중심거리 매칭**(예: GT 중심에서 ≤ 6 px)을 보조 지표로 함께 보고합니다. 결함 "탐지"라는 목적에는 위치 일치가 더 중요합니다.

6. 분할과 누수



6.1 기존 가중치 ↔ 현재 테스트셋

가중치	last15	last50	last100	last200	last300	last400
테스트 60장 중 학습에 쓰인 수	3	11	20	33	42	60

→ 베이스라인 표([KAMP_XRAY_CONTEXT.md](#) §4)의 모든 수치는 학습 데이터가 섞인 평가 결과입니다.

6.2 현재 무작위 분할 (seed 42, 280/60/60)

- 라벨 이미지는 **113개 세션**(같은 장비에서 10분 이내 연속 촬영)으로 묶입니다.

- 테스트 이미지가 포함된 세션 44개 중 **40개**가 학습 이미지도 포함합니다. 검증셋은 47개 중 43개입니다.
- 같은 세션 이미지 쌍은 다른 세션 쌍보다 뚜렷하게 유사합니다(dHash 해밍 거리 중앙값 28 vs 38). 다른 세션끼리도 **같은 시편**이라 전반적으로 유사도가 높습니다.
- 장비 비율(test): 1호기 20 / 2호기 13 / 3호기 27장으로 층화가 되어 있지 않습니다.

6.3 권장 분할

그룹 = (장비, 세션) → StratifiedGroupKFold(층화 = 장비 × 결함수(1/3))
 Train 70% / Val 15% / Test 15% (500장 기준, 세션 단위)
 + 가조한 일반화 검증: 날짜 기준 시가나 분할 (예: 8/15 이후를 test) 또는 장비 교차 (leave-one-machine-out)

7. 과제 요구사항별 시사점

요구사항	데이터가 지원하는 것	부족한 것 → 보완책
1. 탐지 모델	결함 1,147개(500장), 3개 장비 도메인	마커 shortcut 제거 필수. 결함이 2px 수준이므로 입력 해상도 상향 또는 P2 헤드 검토
2. 조건 별 성능	장비, 배경 밝기(밀도 proxy), CNR, 띠 위치	크기·위치(가장자리)·저대비 변화가 거의 없음 → 합성 결함 삽입 : 코어 크기 1~6px, 대비 5~40, 위치(내부/외곽 5px/10px/제품 밖)를 격자로 제어한 스트레스 셋
3. 임계 값·재검 사	P-R 곡선 산출 가능	실데이터 CNR이 모두 높아 임계값이 낙관적으로 잡힐 수 있음 → 합성 저대비 셋과 3호기 서브셋에서 Recall ≥ 0.95를 만족하는 T _{low} 를 정함

"미탐지 조건 분석"의 분석 축 재정의 제안 (기존 §6 계획 대체):

- GT박스면적3분위 → **결함 코어 면적 / CNR 3분위**
- 이미지 가장자리 10% (샘플 0) → **제품 외곽선까지 거리 + 합성 가장자리 샘플**
- 1개 vs 3개 (시편 종류 차이일 뿐) → **장비별, 배경 밝기(밀도) 3분위**

8. 다음 단계 체크리스트

- ☒ **remove_markers** 전처리를 적용한 클린 데이터셋 생성 (500장, 라벨 누락 1건 보정) → **data/**
- ☒ 세션 그룹 + 장비 층화 분할 파일 재생성 → **data/splits/**
- ☒ YOLOv3-SPP 재학습 (클린 vs 마커 포함 → shortcut 효과 정량화) → **eval/RETRAIN_REPORT.md**
- ☐ 합성 결함 스트레스 셋 생성기 작성
- ☒ 이 리포트의 발견을 반영해 **KAMP_XRAY_CONTEXT.md** 베이스라인 섹션 갱신

부록

A. 산출물

경로	내용
eda/extract.py	통계 추출 (원본 인벤토리, 이미지/객체/마커 단위 CSV)
eda/figures.py	그림 F1~F9 생성
eda/out/raw_inventory.csv	원본 2,809개 파일: 장비, 날짜, 해상도, md5, 경로
eda/out/images.csv	라벨 이미지 500장: 장비, 해상도, 분할, 최소 부분집합, 마커 수, 제품 밝기, dHash
eda/out/images_with_session.csv	위 표 + 세션 ID
eda/out/objects.csv	결함 1,147개: 박스, 코어 면적, 대비, σ , CNR, 배경 밝기, 제품 외곽 거리
eda/out/markers.csv	마커 연결요소 1,144개: 위치, 크기, 색, 내부 GT 수
eda/fig/f1~f9_*.png	리포트 그림

B. 한계

- 제품 마스크는 Otsu 임계값 기반이라 제품 양끝의 반투명 포장재 일부가 빠질 수 있습니다. 그래서 외곽 거리는 약간 과소 추정됐을 수 있습니다.
- 세션은 "같은 장비, 직전 이미지와 10분 이내"로 정의했습니다.
- 마커 색의 의미(판정 채널 등)는 장비 문서가 없어 확인하지 못했습니다.